

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Implementar banco
de dados

Prof.
João Ferlini

Fecomércio PR
Sesc Senac IFPD

Senac

Exercício 1

Nome do banco: **biblioteca**

Cenário: **Sistema de Gerenciamento de Biblioteca**

A biblioteca possui livros e cada livro pode ser emprestado a um leitor. Assim, temos três entidades principais: Livros, Leitores e Emprestimos.

Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

1. Livros: Esta tabela armazena informações sobre os livros disponíveis na biblioteca.
 - Colunas: idLivro (chave primária), Título, Autor.
2. Leitores: Esta tabela contém informações sobre os leitores (pessoas que emprestam livros).
 - Colunas: idLeitor (chave primária), Nome, Email.
3. Emprestimos: Esta tabela registra os empréstimos de livros aos leitores.
 - Colunas: idEmprestimo (chave primária), idLivro (chave estrangeira), idLeitor (chave estrangeira), DataEmprestimo.

Relacionamentos:

- Livros e Emprestimos estão relacionados pelo idLivro.
- Leitores e Emprestimos estão relacionados pelo idLeitor.

Agora, elabore os comandos e crie o banco de dados!

Exercício 2

Nome do banco: **eventos**

Cenário: **Sistema de Gerenciamento de Eventos**

Este sistema gerencia eventos, seus organizadores e os usuários inscritos nesses eventos.

Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

1. Usuários: Armazena informações sobre os usuários que podem se inscrever em eventos.
 - Colunas: Usuarioid (chave primária), Nome, Email.
2. Eventos: Contém detalhes dos eventos disponíveis para inscrição.
 - Colunas: Eventoid (chave primária), Titulo, OrganizadorID (chave estrangeira referenciando Usuarioid).
3. Inscrições: Registra quais usuários estão inscritos em quais eventos.
 - Colunas: InscriçãoID (chave primária), Usuarioid (chave estrangeira), Eventoid (chave estrangeira), DataInscrição.

Agora, elabore os comandos e crie o banco de dados!

Relacionamentos:

- Usuários estão relacionados a Eventos através da coluna OrganizadorID em Eventos.
- Usuários estão relacionados a Inscrições através da coluna Usuarioid.
- Eventos estão relacionados a Inscrições através da coluna Eventoid.

Exercício 3

Nome do banco: **restaurante**

Cenário: **Sistema de Gerenciamento de Restaurante**

O sistema mantém registros dos funcionários, das mesas disponíveis no restaurante e dos pedidos feitos pelos clientes.

Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

Agora, elabore os comandos e crie o banco de dados!

1. Funcionários: Contém informações sobre os empregados do restaurante.
 - Colunas: FuncionarioID (chave primária), Nome, Cargo.
2. Mesas: Detalha as mesas disponíveis no restaurante.
 - Colunas: MesaID (chave primária), Numero, FuncionarioID (chave estrangeira referenciando FuncionarioID), Capacidade.
3. Pedidos: Registra os pedidos feitos por clientes em determinadas mesas.
 - Colunas: PedidoID (chave primária), MesaID (chave estrangeira), DataPedido, Detalhes.

Relacionamentos:

- Funcionários estão relacionados a Mesas por meio de FuncionarioID, indicando qual funcionário atende cada mesa.
- Mesas estão relacionadas a Pedidos através de MesaID, mostrando em qual mesa cada pedido foi realizado.

Exercício 4

Nome do banco: **reservas**

Cenário: **Sistema de Reservas de Hotel**

O sistema mantém registros dos clientes, dos quartos disponíveis no hotel e das reservas feitas pelos clientes.

Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

1. Clientes: Armazena informações sobre os clientes que fazem reservas.
 - Colunas: ClientID (chave primária), Nome, Telefone.
2. Quartos: Detalha os quartos disponíveis no hotel.
 - Colunas: QuartoID (chave primária), Numero, Tipo, PreçoDiaria.
3. Reservas: Registra as reservas feitas, associando clientes a quartos e datas.
 - Colunas: ReservaID (chave primária), ClientID (chave estrangeira), QuartoID (chave estrangeira), DataInicio, DataFim.

Agora, elabore os comandos e crie o banco de dados!

Relacionamentos:

- Clientes estão relacionados a Reservas por meio de ClientID, indicando quem fez cada reserva.
- Quartos estão relacionados a Reservas através de QuartoID, mostrando em qual quarto a reserva foi feita.

Exercício 5

Nome do banco: **clubeEsportivo**

Cenário: **Sistema de Gerenciamento de Clube Esportivo**

O sistema visa manter registros dos membros do clube, dos esportes disponíveis e das inscrições dos membros em diversos esportes.

Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

1. Membros: Contém informações sobre os membros do clube.
 - Colunas: MembroID (chave primária), Nome, DataNascimento.
2. Esportes: Lista os esportes disponíveis no clube.
 - Colunas: EsporteID (chave primária), NomeEsporte, EquipamentoNecessario.
3. Inscrições: Registra quais membros estão inscritos em quais esportes.
 - Colunas: InscriçãoID (chave primária), MembroID (chave estrangeira), EsporteID (chave estrangeira), DataInscrição.

Agora, elabore os comandos e crie o banco de dados!

Relacionamentos:

- Membros estão relacionados a Inscrições por meio de MembroID, indicando quais membros estão inscritos em quais esportes.
- Esportes estão relacionados a Inscrições através de EsporteID, mostrando em quais esportes os membros estão inscritos.